# PID算法与BLDC方波驱动速度闭环

## PID算法

PID是;Proportional比例，Integral积分，Differential微分。首字母缩写组成

### 比例环节

比例环节可以成比例地反应控制系统的偏差信号，输出与输入偏差成正比，用来减少系统偏差。

$$u = Kp \cdot \mathrm{e}$$

$u$ ----- 输出

$Kp$ ----- 比例系数

$e$ ----- 偏差

当e确定时，Kp越大输出u越大，那么调节力度越大。当Kp值越大，达到目标的时间就越短，与此同时，会出现一定幅度的超调与振荡，这会使得系统的稳定性下降。同时如果只有Kp调节的话，会带来另外一个影响，那么就是稳态误差。

如何来的呢，当Kp的提升能力有限，又被外部系统所影响的时候就会造成稳态误差。如果此时把Kp动态的调节放大来消除误差，但是我们无法确定这个外部影响的因素是个定值，就有可能调节造成超调和振荡。因此需要引入积分环节。

## 积分环节

积分环节可以对偏差e进行积分，只要存在偏差，积分环节就会不断的起作用，主要用于消除静态误差，提高系统无差度

$$u = Kp \cdot \mathrm{e} + Ki \cdot \sum \mathrm{e}$$

$u$ ----- 输出

$e$ ----- 偏差

$\sum e$ ----- 累计偏差

$Kp$ ----- 比例系数

$Ki$ ----- 积分系数

假设当前比例环节被外部影响抵消，此时存在偏差，积分环节一直累加，以此增大输出，从而消除静态误差，当系数Ki输出越大时，输出就越大，系统消除静态误差的时间就越短。但是此时Ki越大，调节达到目标的时间越短，但是会出现一定幅度的振荡和超调，如果系统一直存在偏差，积分环节会不断累计偏差，当偏差为0的时候，没有偏差，但是积分环节任然存在，十分容易发生超调现象。因此需要引入微分环节，提前减弱输出，抑制超调现象。

## 微分环节

微分环节反应偏差量的变化趋势，根据偏差量的变化趋势，提前做出响应控制，减少超调，抑制振荡。微分环节比较的是偏差的偏差，如果变化趋势过快，例如当前偏差是5，上一次偏差是10那么偏差的偏差就是负数，就会抑制输出，削弱比例积分控制器的环节。

$$u_k = Kp \cdot e_k + Ki\sum_{j=0}^{k} e_j + Kd(e_k - e_{k-1})$$

$u_k$ ---------- 第 k 次输出

$Kp$ ---------- 比例系数

$Ki$ ---------- 积分系数

$Kd$ ---------- 微分系数

$e_k$ ---------- 第 k 次偏差

$e_{k-1}$ ---------- 第 k-1 次偏差

$\sum_{j=0}^{k} e_j$ ---------- 累计 k 次偏差

# PID算法离散公式

## 位置式PID

**1）位置式 PID 公式**

$$u_k = Kp \cdot e_k + Ki\sum_{j=0}^{k} e_j + Kd(e_k - e_{k-1})$$

$u_k$ ---------- 第 k 次输出

$Kp$ ---------- 比例系数

$Ki$ ---------- 积分系数

$Kd$ ---------- 微分系数

$e_k$ ---------- 第 k 次偏差

$e_{k-1}$ ---------- 第 k-1 次偏差

$\sum_{j=0}^{k} e_j$ ---------- 累计 k 次偏差

我们在上一小节中得到的 PID 离散公式称为位置式或全量式 PID 公式，该公式的计算需要全部控制量参与，它的每一次输出都和过去的状态有关。

# 增量式PID

**2）增量式 PID 公式**

通过位置式的 PID 公式，我们只需两步即可推导出增量式 PID 公式：

第一步，将 k = k−1 代入位置式 PID 公式，得：

$$u_{k-1} = Kp \cdot e_{k-1} + Ki\sum_{j=0}^{k-1} e_j + Kd(e_{k-1} - e_{k-2})$$

第二步，由$u_k$ -$u_{k-1}$ 得：

$$\Delta u_k = Kp(e_k - e_{k-1}) + Ki \cdot e_k + Kd(e_k - 2e_{k-1} + e_{k-2})$$

至此, 增量式 PID 方式就推导完了。从公式中可以看出，增量式 PID 的计算并不需要一直累计偏差，它的输出与近三次的偏差有很大关系。

注意：增量式 PID 公式输出的只是控制量的增量。我们以一个实例来理解这句话：假设电机实际转速为 50RPM，现在我们要让它加速到 60RPM，如果采用的是位置式 PID，系统将直接输出 60RPM 对应的控制量（占空比）；如果采用的是增量式 PID，系统将输出提速 10RPM 对应的控制量（占空比），此时我们还需要加上上次（50RPM）的输出。

# 调节PID选择

**比例系数的调节**

比例系数P的调节范围一般是：0.1--100.

如果增益值取 0.1，PID 调节器输出变化为十分之一的偏差值。如果增益值取 100， PID 调节器输出变化为一百倍的偏差值。

可见该值越大，比例产生的增益作用越大。初调时，选小一些，然后慢慢调大，直到系统波动足够小时，再该调节积分或微分系数。过大的P值会导致系统不稳定，持续振荡；过小的P值又会使系统反应迟钝。合适的值应该使系统由足够的灵敏度但又不会反应过于灵敏，一定时间的迟缓要靠积分时间来调节。

**积分系数的调节**

积分时间常数的定义是，偏差引起输出增长的时间。积分时间设为 1秒，则输出变化 100%所需时间为 1 秒。初调时要把积分时间设置长些，然后慢慢调小直到系统稳定为止。

**微分系数的调节**

微分值是偏差值的变化率。例如，如果输入偏差值线性变化，则在调节器输出侧叠加一个恒定的调节量。大部分控制系统不需要调节微分时间。因为只有时间滞后的系统才需要附加这个参数。如果画蛇添足加上这个参数反而会使系统的控制受到影响。如果通过比例、积分参数的调节还是收不到理想的控制要求，就可以调节微分时间。初调时把这个系数设小，然后慢慢调大，直到系统稳定。

# 采样周期的选择

采样定理，又称香农采样定律、奈奎斯特采样定律，是信息论，特别是通讯与信号处理学科中的一个重要基本结论.E. T. Whittaker（1915年发表的统计理论），克劳德·香农 与Harry Nyquist都对它作出了重要贡献。另外，V. A. Kotelnikov 也对这个定理做了重要贡献。

采样是将一个信号（即时间或空间上的连续函数）转换成一个数值序列（即时间或空间上的离散函数）。

采样得到的离散信号经保持器后，得到的是阶梯信号，即具有零阶保持器的特性。

如果信号是带限的，并且采样频率高于信号最高频率的一倍，那么，原来的连续信号可以从采样样本中完全重建出来。

带限信号变换的快慢受到它的最高频率分量的限制，也就是说它的离散时刻采样表现信号细节的能力是非常有限的。采样定理是指，如果信号带宽小于奈奎斯特频率（即采样频率的二分之一），那么此时这些离散的采样点能够完全表示原信号。高于或处于奈奎斯特频率的频率分量会导致**混叠现象**。大多数应用都要求避免混叠，混叠问题的严重程度与这些混叠频率分量的相对强度有关

② 经验方法：根据控制对象突变能力选择。假设电机当前转速为 20RPM，我们需要提高它的转速到 30RPM，此电机的转速在 1s 之内最大可以突变 10RPM（即电机速度的突变能力），如果我们每 1ms 采集一次电机转速，那么每一次采集到的速度变化量最大为 10RPM / 1000 = 0.01RPM，很明显，此时最大的变化量远远小于当前的速度，这对于我们的 PID 控制效果并没有明显的提升，但是却占用了很多的硬件资源，因此，我们需要根据控制对象的突变能力来选择采样周期。

也就是采样频率要高于被控物体最高频率的一倍。

### 9.2.3 一般调节法

**1）内容：**这种方法针对一般的 PID 控制系统所以称之为一般调节法。

**2）调节思路：**

① 首先将积分、微分系数置零，使系统为纯比例控制。控制对象的值设定为系统允许的最大值的 60%~70%，接着逐渐增大比例系数，直至系统出现振荡；此时再逐渐减小比例系数，直至系统振荡消失，然后记录此时的比例系数，并设定系统的比例系数为当前值的 60%~70%。

② 确定比例系数后，设定一个较小的积分系数，然后逐渐增大积分系数，直至系统出现振荡；此时在逐渐减小积分系数，直至系统振荡消失，然后记录此时的积分系数，并设定系统的积分系数为当前值的 55%~65%。

③ 微分系数一般不用设定，为 0 即可。若系统出现小幅度振荡，并且通过 PI 环节无法优化，这可以采用与确定比例、积分系数相同的方法，微分系数取系统不振荡时的 30%左右。

④ 系统空载、带载联调，再对 PID 参数进行微调，直至满足要求。

# 霍尔计算转速

第一步：当只有一对级时，转子旋转一圈，霍尔输出一个完整脉冲（其中高电平与低电平持续时间均为 180°电角度）；

第二步：计算其中高电平的持续时间，即：t = C / Ft （其中 t 为 180°电角度所代表的时间，Ft 是霍尔脉冲的频率，C 为计数次数）

第三步：所以旋转一圈，需要的总时间为 T = 2*C/Ft；

第四步：所得出的结果单位为：s/圈 ，倒数即为：圈/s ，需将其单位转化为 RPM 即：Ft/（2*C） *60 。